EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO

PROVA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
PROVA DE MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

VEJA SEU RESULTADO NO SAS aluno

5º Simulado SAS enem 2022

2º DIA

Período de aplicação: 16/09/2022 a 19/09/2022

2º DIA 2º DIA 2º DIA 2º DIA 2º DIA 2º DIA

ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado do seu CARTÃO-RESPOSTA, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Fazer planos é a melhor forma de prever o futuro

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:

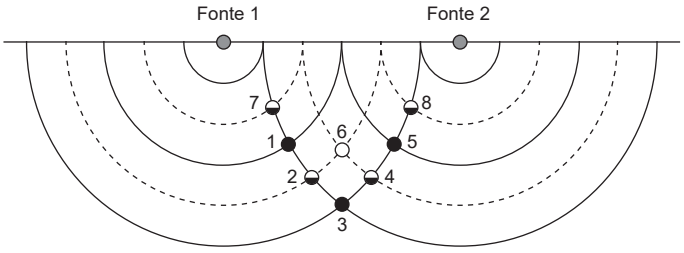
1. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão registrados corretamente. Caso haja divergência, comunique-a imediatamente ao aplicador da sala.
2. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 90 questões numeradas de 91 a 180, dispostas da seguinte maneira:
   a) questões de número 91 a 135, relativas à área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias;
   b) questões de número 136 a 180, relativas à área de Matemática e suas Tecnologias.
3. Confira se a quantidade e a ordem das questões do seu CADERNO DE QUESTÕES estão de acordo com as instruções anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer divergência, comunique ao aplicador da sala para que ele tome as providências cabíveis.
4. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções. Apenas uma responde corretamente à questão.
5. O tempo disponível para estas provas é de **cinco horas**.
6. Reserve tempo suficiente para preencher o CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
7. Quando terminar as provas, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA.
8. Você não poderá se ausentar da sala de provas levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES antes do prazo estabelecido e/ou o CARTÃO-RESPOSTA a qualquer tempo.

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 91 a 135

Questão 91 enem2022

Duas fontes sonoras de mesma potência são colocadas em duas posições distintas e emitem sons de mesma intensidade, mesmo comprimento e mesma fase. O esquema a seguir representa, de forma simplificada, as cristas das ondas (linhas cheias), os vales (linhas tracejadas) e os pontos de interferência.



Considerando os pontos de interferência apresentados no esquema, a intensidade sonora é máxima em

A 1 e 3.
B 1 e 5.
C 2 e 4.
D 3 e 6.
E 7 e 8.

Questão 92 enem2022

Os estudos para a produção de baterias de íons de lítio iniciaram-se durante a crise do petróleo, na década de 1970, quando Stanley Whittingham trabalhava no desenvolvimento de métodos que poderiam levar a tecnologias de energia que não dependessem de combustíveis fósseis. Ele projetou uma bateria com um cátodo (polo positivo) feito de dissulfeto de titânio e um ânodo (polo negativo) de lítio metálico, que possui um forte impulso para liberar elétrons.

No entanto, o lítio metálico é reativo, e a bateria era muito explosiva para ser viável. Foi, então, que John Goodenough previu que o cátodo teria um potencial ainda maior se fosse composto por um óxido do metal em vez de um sulfeto do metal. [...]

Em 1985, foi a vez de Akira Yoshino se envolver na invenção; tendo o cátodo de Goodenough como base, criou a primeira bateria comercialmente viável de íons de lítio, que, em vez de lítio metálico, utiliza apenas íons lítio, presentes no eletrólito na forma de sais de lítio. O resultado foi uma bateria leve e resistente, que poderia ser carregada centenas de vezes antes que seu desempenho se deteriorasse.

BATERIAS de íons de lítio, a revolução tecnológica reconhecida no Prêmio Nobel de 2019. Disponível em: https://revistagalileu.globo.com. Acesso em: 8 abr. 2022. (adaptado)

O desenvolvimento dessas baterias, desempenhando sua função de forma segura, ocorreu principalmente mediante o conhecimento científico sobre a

A utilização de elétrodos constituídos de compostos orgânicos.
B tendência de oxidação dos óxidos de metais presentes no cátodo.
C facilidade de os óxidos de lítio presentes no ânodo sofrerem redução.
D eletropositividade do lítio metálico e a mobilidade dos íons dos elétrodos por meio do circuito externo.
E estabilidade dos compostos iônicos e a tendência de redução dos óxidos de metais no cátodo.

Questão 93 enem2022

A utilização de remédios, chás emagrecedores e diuréticos vem sendo amplamente discutida devido ao relato de casos de efeitos colaterais de substâncias tóxicas contidas nos medicamentos sem prescrição médica, algumas vezes com consequências até fatais para quem os utiliza. [...] A profissional Ana Flávia Torquato é bem clara ao afirmar que diuréticos não devem ser utilizados para emagrecer. “Eles não funcionam e podem ser perigosos, pois causam desidratação e distúrbios eletrolíticos. Chás e ervas naturais também não são indicados. [...] Para quem precisa emagrecer, a melhor opção é buscar tratamento médico”, alerta Ana Flávia.

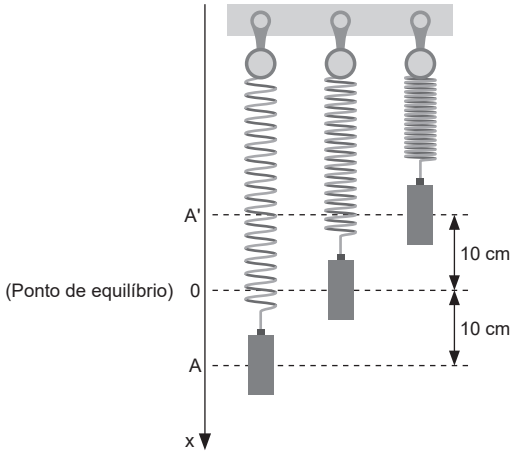
AZEVEDO, Raísa. Quais os riscos de remédios emagrecedores, chás e diuréticos? Saiba como medicamentos afetam a saúde. Disponível em: https://diariodonordeste.verdesmares.com.br. Acesso em: 18 abr. 2022. (adaptado)

Um risco do uso indiscriminado e abusivo dessas substâncias para o sistema excretor é a ocorrência de

A gastrite, distúrbio desencadeado pela inflamação da mucosa interna do estômago.
B cirrose hepática, inflamação no fígado que pode causar grave intoxicação ao organismo.
C insuficiência renal, condição que pode levar a um quadro clínico de lesões neurológicas.
D infecção urinária, devido à proliferação excessiva de bactérias patogênicas na uretra.
E diabetes, dada a deficiência de insulina decorrente da destruição de células pancreáticas.

Questão 94 enem2022

Para determinar o período de oscilação de um sistema massa-mola, uma mola ideal é fixada ao teto de um laboratório, conforme representado na figura. Em seguida, um cilindro de massa igual a 2 kg é preso à extremidade inferior da mola e, após ser liberado da posição A, atinge a posição de equilíbrio, devido a uma força restauradora. A mola, então, sofre uma deformação de 10 cm até atingir a posição A', e o sistema passa a oscilar em movimento harmônico simples.



Considere que a aceleração da gravidade no local é igual a 10 m/s^2, que $\pi = 3$ e que não há forças dissipativas atuando no sistema.

O período de oscilação do sistema massa-mola, em segundo, é igual a

A 0,06.
B 0,6.
C 6.
D 60.
E 600.

Questão 95 enem2022

A festa começou, as pessoas não param de chegar, e, naquele abre e fecha da geladeira, todas as latinhas de refrigerante ainda estão quentes. Você não precisa de mais do que ciência e 3 minutos para resolver o problema. Anote aí!



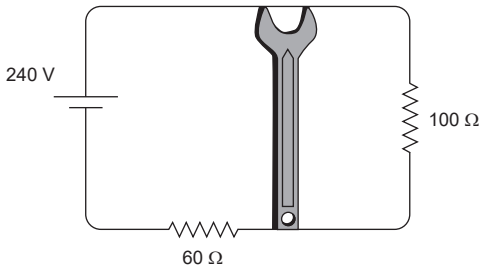
Disponível em: https://revistagalileu.globo.com. Acesso em: 19 abr. 2022. (adaptado)

O êxito da estratégia apresentada tem influência do efeito

A crioscópico, visto que a adição do sal ao gelo diminui o ponto de fusão da água.
B crioscópico, visto que a adição do sal ao gelo aumenta o ponto de fusão da água.
C crioscópico, visto que a adição do sal ao gelo diminui o ponto de ebulição da água.
D ebulioscópico, visto que a adição do sal ao gelo aumenta o ponto de ebulição da água.
E ebulioscópico, visto que a adição do sal ao gelo diminui o ponto de ebulição da água.

Questão 96 enem2022

Durante o reparo de um equipamento eletrônico, um mecânico acidentalmente deixa cair uma chave inglesa entre cabos desencapados desse equipamento.



Essa ferramenta possui uma resistência de 25 Ω, e, por isso, é arriscado removê-la com as mãos desprotegidas, já que o mecânico ficaria sujeito a um choque.

Se tocasse diretamente na chave, o mecânico teria contato com uma corrente de intensidade, em ampere, igual a

A) 1,3.
B) 2,4.
C) 3,0.
D) 4,8.
E) 9,6.

Questão 97 enem2022

Com cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados de floresta preservada, a Amazônia sul-americana era considerada, até pouco tempo atrás, um sumidouro de carbono, denominação dada a lugares, atividades ou processos em que as absorções de CO_2 são maiores do que as emissões. Quando ocorre o contrário – as emissões superam as absorções –, os pesquisadores dizem que há uma fonte de carbono para a atmosfera. [...] O avanço das queimadas é um dos principais fatores que levaram a Amazônia a se tornar uma fonte de carbono nos oito anos analisados.

PIVETTA, Marcos. Amazônia, agora, é fonte de CO_2.
Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br. Acesso em: 19 mar. 2022. (adaptado)

O cenário descrito para a Amazônia se dá, em parte, devido ao(à)

A) redução da taxa de decomposição ocasionada pelo desmatamento.
B) diminuição da taxa de fotossíntese em razão da fumaça produzida nos incêndios.
C) devolução do carbono antes armazenado na vegetação para a atmosfera.
D) elevação da taxa de respiração das plantas por se tratar de uma comunidade clímax.
E) aumento da assimilação de carbono e consequente elevação da taxa de CO_2 na atmosfera.

Questão 98 enem2022

Apesar do nome, o aerogel é bastante rígido e é chamado assim porque é feito a partir de géis, normalmente de sílica, em um processo conhecido como secagem supercrítica. Nesse processo, os cientistas conseguem extrair a porção líquida do gel, substituindo-a por gases. O material possui uma estrutura muito forte, podendo aguentar até quatro mil vezes o seu próprio peso, mas, curiosamente, ele pode ser facilmente quebrado. [...]

Graças à sua composição, esse material praticamente anula os três métodos de condução de calor: condução (via sólidos), convecção (via fluidos) e radiação (por luz, por exemplo). Essa é uma das características mais importantes do aerogel, que chega a ser 39 vezes mais isolante do que a melhor fibra de vidro térmica existente atualmente. A razão por trás dessa propriedade vem do fato de que o aerogel é composto, basicamente, por gases, e estes são conhecidos por possuírem baixa condutividade de calor.

ARRUDA, Felipe. Aerogel: material leve como o ar e forte como o aço.
Disponível em: https://www.tecmundo.com.br. Acesso em: 18 abr. 2022. (adaptado)

De acordo com o texto, os aerogéis são materiais que podem ser

A) considerados suspensões homogêneas.
B) obtidos por meio de processos exotérmicos.
C) fabricados sem que ocorra variação de densidade.
D) empregados no revestimento térmico de residências.
E) utilizados em equipamentos sujeitos a grandes impactos.

Questão 99 enem2022

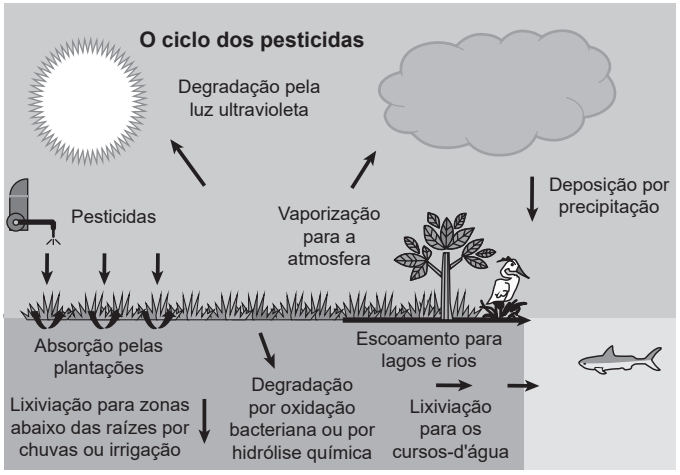
Dois recipientes iguais são preenchidos até a metade de sua capacidade, um com o líquido A e outro com o líquido B. Em seguida, uma esfera maciça é colocada no recipiente com o líquido A, e observa-se que ela flutua com parte do seu volume submerso no líquido. O mesmo ocorre quando uma esfera idêntica à colocada em A é colocada no líquido B. Considere que o líquido A é mais denso que o líquido B.

Em relação ao empuxo (E) e ao volume submerso (V) nas duas situações, pode-se dizer que

A) $E_A = E_B$ e $V_A = V_B$.
B) $E_A < E_B$ e $V_A > V_B$.
C) $E_A = E_B$ e $V_A > V_B$.
D) $E_A > E_B$ e $V_A = V_B$.
E) $E_A = E_B$ e $V_A < V_B$.

Questão 100 enem2022

O esquema a seguir retrata o ciclo dos pesticidas no ecossistema e como eles podem causar a contaminação do solo e dos ambientes aquáticos.



MATEO-SAGASTA, Javier *et al*. More people, more food, worse water?: a global review of water pollution from agriculture. FAO and IWMI, 2018. (adaptado)

Entre os processos indicados, aquele que pode ajudar na redução da contaminação dos ambientes aquáticos é o(a)

A vaporização para a atmosfera.
B deposição por precipitação.
C escoamento para lagos e rios.
D lixiviação para os cursos-d'água.
E degradação por oxidação bacteriana.

Questão 101 enem2022

O governo federal lançou [...] um programa com medidas de incentivo à produção e ao uso sustentável de biometano. Além de isentar impostos dos produtores que aproveitarem os resíduos urbanos e os da agricultura para a produção do combustível, o governo federal incluiu o metano no mercado de créditos de carbono [...].

O programa "Metano Zero" tem como objetivo reduzir a dependência de combustível fóssil e vai na direção do compromisso global sobre o tema assinado na Conferência da ONU sobre o Clima (COP26).

"Vamos reduzir as emissões de gás metano em até 36%; é o volume que pode ser reduzido quando você transforma aquilo que era lixo orgânico em energia, biogás, evitando que isso vá para a atmosfera", explicou o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite.

SCHUCH, Matheus. Governo lança "Metano Zero", programa de incentivo aos biocombustíveis alinhado à COP26. Disponível em: https://valor.globo.com. Acesso em: 18 abr. 2022.

O programa mencionado tem como objetivo estimular a produção de um combustível que

A é marcado pela ausência de emissão de gases do efeito estufa.
B é considerado um biocombustível por ser produzido a partir de biomassa.
C apresenta o mesmo poder calorífico que a gasolina e é usado em motores a combustão.
D é obtido principalmente a partir de resíduos de petróleo e pode substituir os combustíveis fósseis.
E produz a mesma quantidade de dióxido de carbono que o diesel para cada mol de combustível queimado.

Questão 102 enem2022

Pesquisas realizadas no Brasil e no mundo apontam a terapia gênica como mais uma esperança de tratamento para pacientes com doenças hematológicas. O procedimento realiza uma recombinação genética, introduzindo genes sadios na corrente sanguínea, tratando enfermidades como a doença falciforme.

TRATAMENTOS inovadores para doença falciforme: terapia gênica. Disponível em: https://portal.fiocruz.br. Acesso em: 25 fev. 2022.

Um risco que precisa ser continuamente estudado nesse tipo de terapia é o que se refere à

A interferência na formação das subunidades do RNAr.
B possibilidade de ocorrência de reações imunitárias.
C inibição de enzimas do sistema de reparo do DNA.
D patogenicidade dos vetores lipídicos empregados.
E redução da variabilidade genética dos pacientes.

Questão 103 enem2022

Ocasionalmente, os cromossomos podem sofrer algumas alterações durante os processos mitóticos e meióticos, resultando em anormalidades cromossômicas. A alteração cromossômica clinicamente significativa é a que leva a uma mudança no número de cromossomos devido a um exemplar extra ou inexistente. A ocorrência de um cromossomo autossômico adicional ou trissomia [...] é o caso desse tipo mais frequente. O tipo mais comum dessa alteração cromossômica é a síndrome de Down, ou trissomia do 21, resultante da não disjunção meiótica (meiose I ou II) do par cromossômico 21.

NAKADONARI, E. K.; SOARES, A. A. Síndrome de Down: considerações gerais sobre a influência da idade materna avançada. *Arquivos do Mudi*, v. 11, n. 1, 5-9. 2007. (adaptado)

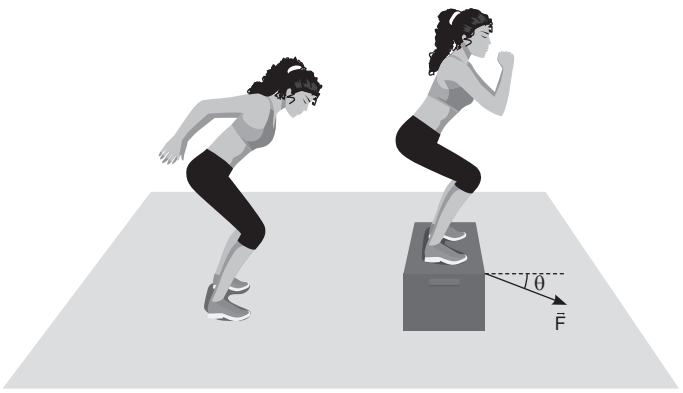
A alteração cromossômica descrita pode ser caracterizada como um caso de

A polialelia.
B pleiotropia.
C aneuploidia.
D herança ligada ao sexo.
E herança autossômica recessiva.

Questão 104 enem2022

Um dos principais exercícios do *crossfit* é o *box jump* (salto na caixa, em tradução livre). Ele pode ser praticado tanto por alunos iniciantes quanto por atletas experientes devido à simplicidade do movimento. Para executá-lo, basta saltar sobre a caixa, estender o quadril e saltar de volta para o chão.

Uma praticante de *crossfit* imprime sobre a caixa uma força de módulo igual a 1 000 N que forma um ângulo θ com a linha tracejada, conforme esquematizado na figura.



Sabe-se que a caixa fica na iminência de escorregar após a mulher saltar sobre ela. Desconsidere a força peso e considere que sen θ = 0,6 e cos θ = 0,8.

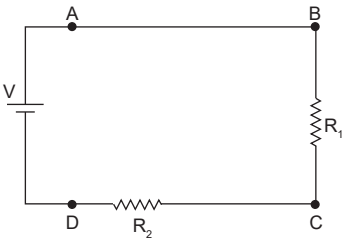
A intensidade da força de atrito entre a superfície inferior da caixa e o solo é igual a

A 0 N.
B 600 N.
C 800 N.
D 1 000 N.
E 1 400 N.

Questão 105 enem2022

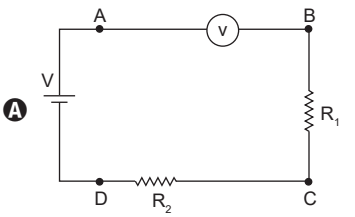
Quando um circuito elétrico é montado, as tensões e correntes em cada elemento são dimensionadas previamente. Assim, é necessário se certificar de que não haja redução da corrente elétrica prevista (fuga de corrente) para algum dos elementos do circuito montado, o que pode ocorrer no caso de aterramento indesejado, por exemplo.

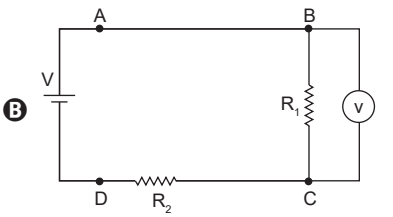
Um eletricista foi contratado para identificar possíveis fugas de corrente no circuito representado pela figura, no qual os fios podem ser considerados ideais.

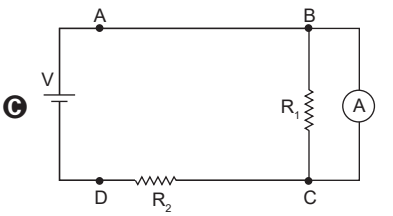


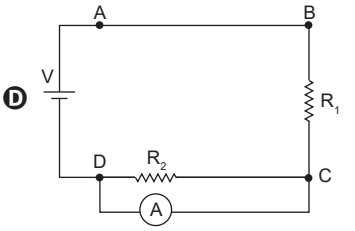
Utilizando instrumentos de medição elétrica (voltímetro e amperímetro ideais), o técnico constatou que os fios estão em bom estado e que há fuga de corrente em R_1.

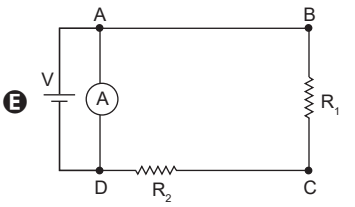
O esquema que representa o processo de medição feito para verificar a fuga de corrente em R_1 é

A


B


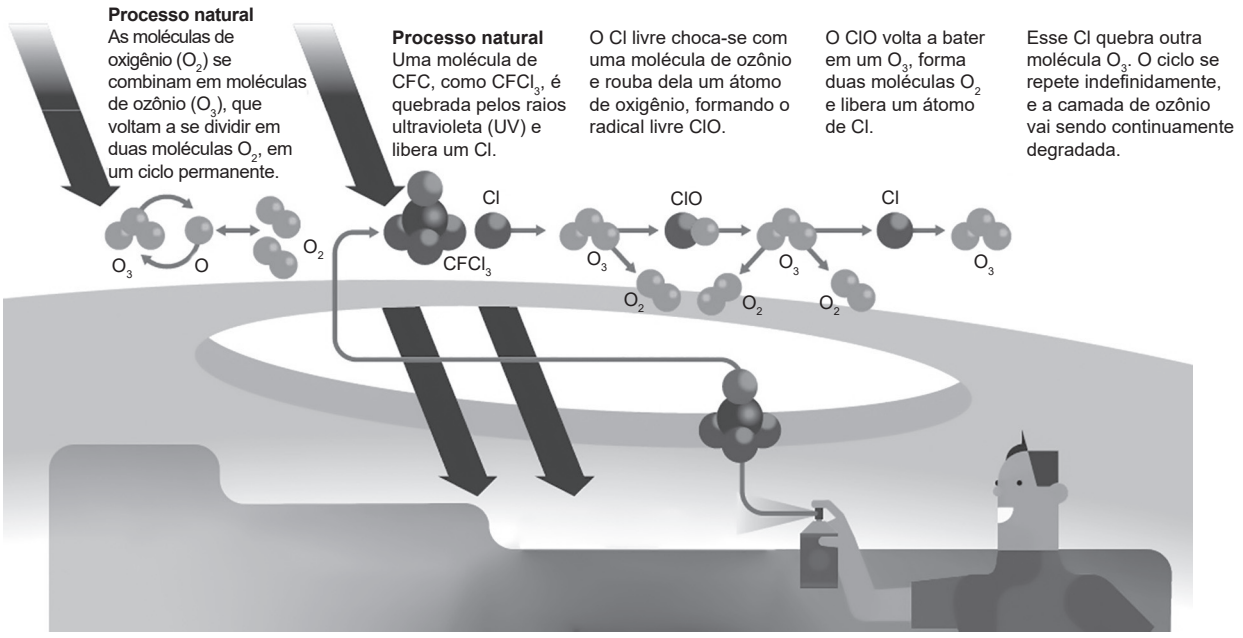
C


D


E


Questão 106 enem2022

O esquema a seguir representa o processo de degradação da camada de ozônio, que ocorre mediante a ação do átomo de cloro formado a partir da cisão homolítica da ligação do clorofluorcarbono (CFC).



Disponível em: https://guiadoestudante.abril.com.br. Acesso em: 19 abr. 2022. (adaptado)

A reação global que descreve esse processo de degradação pode ser representada pela equação química

A $CFCl_3 + 2\ O_3 \rightarrow CFCl_2 + 3\ O_2 + Cl$

B $CFCl_3 + 3\ O_2 \rightarrow CFCl_2 + 2\ O_3 + Cl$

C $CFCl_3 + 2\ O_3 \rightarrow CFCl + 2\ O_2 + 2\ ClO$

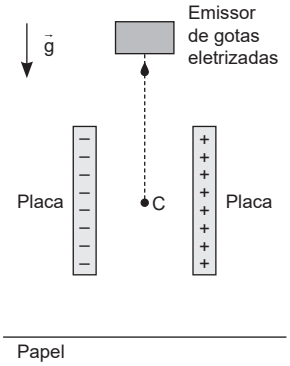
D $CFCl_3 + O_3 + ClO \rightarrow CFCl_2 + 2\ O_2 + Cl$

E $CFCl_3 + 2\ O_3 \rightarrow ClO + 3\ O_2 + Cl_2 + CFH_3$

Questão 107 enem2022

A necessidade de impressoras mais rápidas e com alta resolução levou os fabricantes a procurarem alternativas para a impressão por impacto, usada nas antigas máquinas de escrever. Uma das soluções encontradas foi o emprego de campos elétricos uniformes para controlar o movimento de pequenas gotas de tinta.

A figura a seguir mostra uma gota de tinta carregada negativamente, que cai devido à ação da força gravitacional e, antes de atingir o papel, é defletida por um campo elétrico uniforme (gerado entre as placas).



Considerando a aceleração da gravidade constante, qual vetor melhor representa a força resultante agindo sobre a gota de tinta no ponto C?

A

B

C 

D 

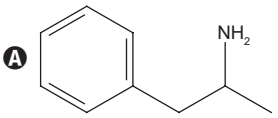
E 

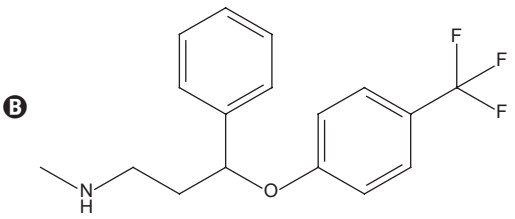
Questão 108 enem2022

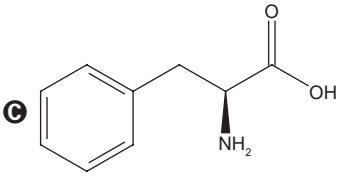
O reagente de Dragendorff é usado em testes colorimétricos para a detecção de alcaloides, compostos nitrogenados heterocíclicos e aminas terciárias em uma amostra. Na presença desses compostos ocorre a formação de precipitados alaranjados, cuja cor varia de acordo com o tipo de composto (desde amarelo a vermelho acastanhado).

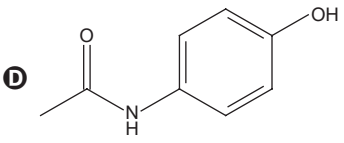
RODRIGUES, João. Teste de Dragendorff. Disponível em: https://www.fciencias.com. Acesso em: 8 abr. 2022. (adaptado)

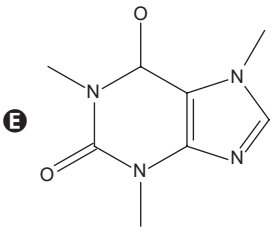
Qual das estruturas a seguir representa uma substância que pode ser detectada a partir do teste colorimétrico que utiliza o reagente de Dragendorff?

A 

B 

C 

D 

E 

Questão 109 enem2022

Para a proteção dos trabalhadores que lidam diretamente com redes de alta tensão, o uso de vestimentas feitas de material condutor elétrico se faz necessário para a segurança do profissional. No caso de uma descarga elétrica, a vestimenta cria um efeito de blindagem eletrostática. Nos materiais bons condutores de eletricidade, há uma grande quantidade de elétrons livres que podem se rearranjar rapidamente quando expostos a um campo elétrico externo, criando esse efeito de proteção. Quanto maior a quantidade de elétrons livres por unidade de volume do condutor, maior a sua condutividade elétrica. Na tabela a seguir são mostradas as condutividades elétricas (medidas em siemens por milímetro quadrado) de alguns materiais que poderiam ser utilizados para a confecção dessas vestimentas.

Material	Condutividade elétrica (Sm/mm^2)
Prata	62,5
Cobre	61,7
Alumínio	34,2
Ferro	10,2
Zinco	1,8

Considerando a condutividade elétrica como o único aspecto relevante para a escolha do material, para um melhor desempenho da blindagem eletrostática, a roupa deve ser de

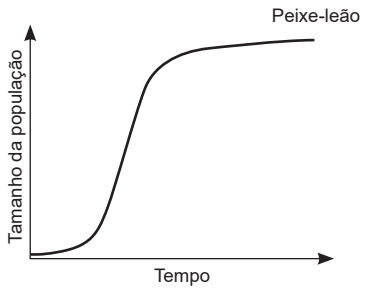
A prata.
B cobre.
C alumínio.
D ferro.
E zinco.

Questão 110 enem2022

Conhecido por seu formato diferente e suas cores vivas, o peixe-leão se tornou uma espécie ornamental muito comercializada por aquaristas. É provável que um desses exemplares de aquário tenha sido despejado no mar, o que deu início à invasão nos Estados Unidos no final da década de 1980. [...] Hudson Tercio Pinheiro, pesquisador do Centro de Biologia Marinha (CEBIMar) da USP, comenta que o peixe-leão tem um comportamento predatório bem específico. Ele fica imóvel em recifes de corais, até que uma presa passe na frente, então ele ataca e, por meio de sucção, engole o animal. “As nossas espécies nativas de peixes não são adaptadas para evitar esse tipo de predação e acabam se tornando presas fáceis”, afirma. Outro problema é que o peixe-leão se reproduz em taxas elevadas e não tem predadores nos ambientes invadidos. Por esses motivos, ele desequilibra a cadeia alimentar.

TAMMARO, Rodrigo. Peixe-leão invade o meio ambiente brasileiro e coloca espécies nativas em risco. Disponível em: https://jornal.usp.br. Acesso em: 18 abr. 2022. (adaptado)

O gráfico a seguir apresenta a curva de crescimento de uma população de peixe-leão que invadiu uma área fora de sua distribuição natural.



O padrão de crescimento mostrado no gráfico evidencia a

A dificuldade de adaptação da espécie invasora ao novo ambiente.
B baixa resistência ambiental sobre o crescimento da espécie invasora.
C presença de fatores que interferem no ciclo de vida do peixe-leão.
D protocooperação entre a espécie invasora e as espécies nativas de peixes.
E escassez de recursos alimentares devido à competição interespecífica.

Questão 111 enem2022

Entre os habitantes da Ilha dos Lençóis, no Maranhão, chama a atenção a presença de um número considerável de albinos: a condição genética autossômica recessiva chegou com pessoas que vieram morar na ilha no passado e, ao longo das décadas, acabou sendo transmitida para muitos filhos desta pequena comunidade, em um processo que teria sido facilitado por casamentos consanguíneos que ocorreram no local.

VICENTI, Marcel. Com albinos e lendas, ilha de dunas é destino cheio de histórias no MA. Disponível em: https://www.uol.com.br. Acesso em: 3 maio 2022. (adaptado)

Nos casamentos entre indivíduos não afetados pela condição, a chance de nascer um descendente afetado existe quando o

A genótipo dos pais é heterozigoto para a condição.
B genótipo dos pais é homozigoto recessivo para a condição.
C genótipo dos pais é homozigoto dominante para a condição.
D pai é homozigoto dominante e a mãe possui genótipo heterozigoto.
E pai é homozigoto recessivo e a mãe possui genótipo homozigoto dominante.

Questão 112 enem2022

Preocupado com os constantes aumentos em sua conta de energia, um consumidor verificou a potência elétrica de alguns de seus eletrodomésticos e percebeu que o aumento de consumo está diretamente relacionado à utilização do ar-condicionado, cuja potência é de 1450 W. Ele observou que o aparelho permaneceu ligado por 200 horas ao longo de determinado mês.

Considerando que cada kWh custa R$ 0,50, o valor pago no referido mês pelo consumo de energia elétrica do ar-condicionado foi de

A R$ 145,00.
B R$ 290,00.
C R$ 580,00.
D R$ 725,00.
E R$ 1450,00.

Questão 113 enem2022

No processo de produção do leite em pó, o leite é refrigerado a uma temperatura entre 3 °C e 5 °C e, antes de começar o processo propriamente dito, é padronizado quanto ao seu teor de gordura, objetivando assegurar a composição correta do produto. Posteriormente, o leite é preaquecido e pasteurizado a 75 °C durante 15 segundos, sendo estocado em recipientes inox a uma temperatura de 5 °C a 7 °C. O leite padronizado segue para a concentração e, por meio de aquecedores tubulares, é pasteurizado novamente, a aproximadamente 90 °C por 40 segundos. Em seguida, o leite é conduzido para o conjunto de evaporadores, no qual se evapora parte da água do leite, e, como consequência, o teor de água cai de 87%, em média, para 57%.

No interior da torre de secagem, o leite é pulverizado contra um fluxo de ar quente a 175 °C. Esse ar quente entra em contato com o leite pulverizado, que está na forma de gotículas, e absorve a umidade delas, que, ao alcançarem o fundo da câmara, estarão na forma de leite em pó. O ar quente, normalmente, pode ainda conter leite. Por esse motivo, esse ar é transportado para os ciclones de separação, nos quais a porção sólida do leite remanescente é separada do ar. Depois, o pó resultante, saído do ciclone de separação, junta-se ao pó que sai do fundo da câmara de secagem.

ROGÉRIO, Heitor; COSTA, Andréa; COSTA JUNIOR, Esly. Aplicações industriais de evaporadores de múltiplo efeito. *Enciclopédia Biosfera*, v. 9, n. 16, 2013. (adaptado)

Entre as etapas de produção do leite em pó, ocorre o processo de separação por decantação nos(as)

A ciclones.
B aquecedores.
C evaporadores.
D padronizações.
E pasteurizações.

Questão 114 enem2022

O Brasil é o quinto maior produtor mundial de couro bovino. Apesar dos impactos positivos do setor na economia, há geração de resíduos sólidos. Além disso, na etapa de curtimento, transformação da pele em material estável e imputrescível, produz-se o rejeito líquido, contendo elevado teor de cromo trivalente. Quando expostos a esse contaminante, tanto seres humanos quanto plantas e animais – aquáticos e terrestres – podem apresentar distúrbios dos processos metabólicos. Como tratamento dos efluentes cromados, o cromo é precipitado em meio alcalino e, posteriormente, acidulado e reutilizado.

GUIA técnico ambiental do setor de curtumes.
Disponível em: http://biblioteca.meioambiente.mg.gov.br. Acesso em: 25 mar. 2022. (adaptado)

No tratamento do efluente gerado na etapa de curtimento, o cromo pode ser precipitado utilizando uma solução de

A) HCl.
B) CO_2.
C) KOH.
D) NaCl.
E) CH_3COOH.

Questão 115 enem2022

Processos de produção principais do subsegmento Alumínio Primário

O processo de extração do alumínio [...] se desenvolve em fornos especiais revestidos de carbono, também chamados de cubas eletrolíticas, que operam a aproximadamente 960 °C. A cuba possui dois componentes principais: os ânodos, dispostos na parte superior, e o cátodo, ou cuba propriamente dita, onde se processa a eletrólise.

[...] A passagem da corrente elétrica do ânodo para o cátodo decompõe a alumina (Al_2O_3) em alumínio e oxigênio. Este reage com o carbono do ânodo (elétrodo positivo), e o metal se deposita no cátodo (elétrodo negativo) sob a forma líquida.

Processos de produção principais do subsegmento Alumínio Secundário

O alumínio é um metal reciclável que gera bom retorno financeiro para os trabalhadores e as empresas que atuam nessa área. O processo de reciclagem consiste na reutilização do alumínio para a confecção de novos produtos.

As fontes de alumínio secundário derivam-se de duas vertentes: a) o alumínio de origem industrial, que representa 12% da sucata total e é formado por retalhos gerados dentro das próprias fábricas e por usuários que reprocessam o alumínio; e b) o alumínio pós-consumo, que corresponde a materiais consumidos que chegaram ao final de sua vida útil.

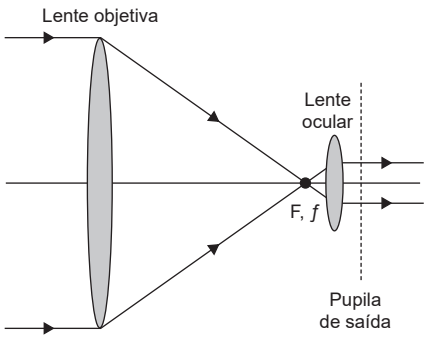
ANÁLISE da eficiência energética em segmentos industriais selecionados. Brasília, DF. 2012.
Disponível em: www.epe.gov.br. Acesso: 21 abri. 2022. (adaptado)

O processo de reciclagem do alumínio é vantajoso devido ao(à)

A) menor consumo de eletricidade na reação de oxidação da alumina.
B) incorporação dos processos primário e secundário de obtenção do alumínio.
C) maior emprego de mão de obra em relação à produção de alumínio primário.
D) impacto social positivo resultante da coleta do alumínio na forma de alumina.
E) menor gasto energético do processo quando comparado com a eletrólise da alumina.

Questão 116 enem2022

A figura a seguir representa o esquema de lentes em um telescópio do modelo utilizado por Johannes Kepler.



Disponível em: http://astro.if.ufrgs.br. Acesso em: 24 mar. 2022.

A ampliação de um telescópio refrator desse tipo pode ser dada pela razão entre a distância focal da lente objetiva (F) e a distância focal da lente ocular (f).

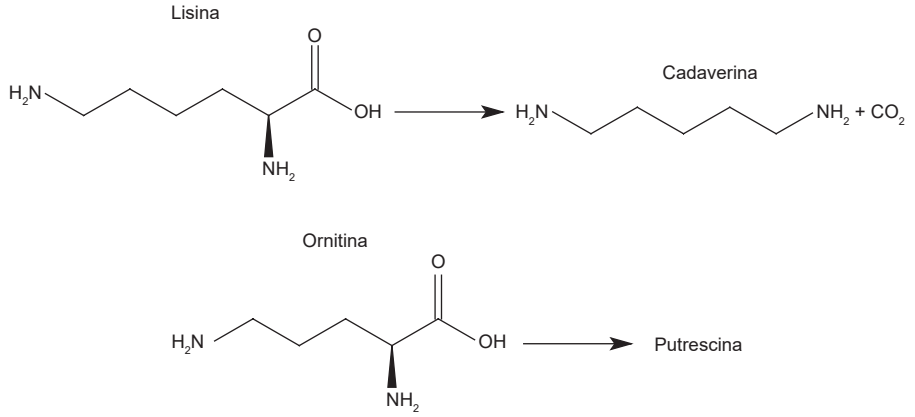
Considere que a distância entre as lentes no telescópio seja igual a 10,01 m.

Para o telescópio ter um fator de ampliação de mil vezes, as lentes objetiva e ocular devem ter vergências, em dioptria, iguais a, respectivamente,

A) 5 e 0,005.
B) 10 e 0,01.
C) 0,1 e 100.
D) 1 e 1000.
E) 5 e 5000.

Questão 117 enem2022

Em 1885, o médico alemão Ludwig Brieger identificou dois compostos nitrogenados, a cadaverina e a putrescina, como os principais responsáveis pelo cheiro de putrefação. Esses compostos não estão somente associados ao processo de putrefação, podendo também ser produzidos nos organismos vivos. Eles são responsáveis, em parte, pelo cheiro de fluidos corporais, como a urina e o sêmen, e são produzidos por meio da descarboxilação de ácidos aminados. A cadaverina é gerada após a descarboxilação da lisina pela enzima lisina descarboxilase, enquanto a putrescina é gerada após a descarboxilação da ornitina.



PRETTI, Marco Antônio; GARRETT, Rafael. Cadaverina e putrescina. Disponível em: http://qnint.sbq.org.br. Acesso em: 22 mar. 2022. (adaptado)

Considerando a reação química descrita no texto, a nomenclatura oficial da putrescina é

A ácido 2,6-diaminohexanoico.
B ácido 2,5-diaminopentanoico.
C 1,6-diaminohexano.
D 1,5-diaminopentano.
E 1,4-diaminobutano.

Questão 118 enem2022

A anta é um dos animais mais eficientes no que diz respeito à dispersão de sementes. “Ela é um animal de grande porte, com cerca de 250 quilos, herbívora e que consome grandes quantidades de material vegetal, particularmente frutos”, explicou Patrícia Medici, coordenadora da Iniciativa Nacional para a Conservação da Anta Brasileira (INCAB). Medici acrescentou que “junto com esses frutos que ela consome, vão as sementes que passam pelo trato digestivo desse animal e que ela, por ser um animal que se desloca a grandes distâncias, deposita essas sementes através das fezes bem longe do lugar em que ela consumiu o fruto”.

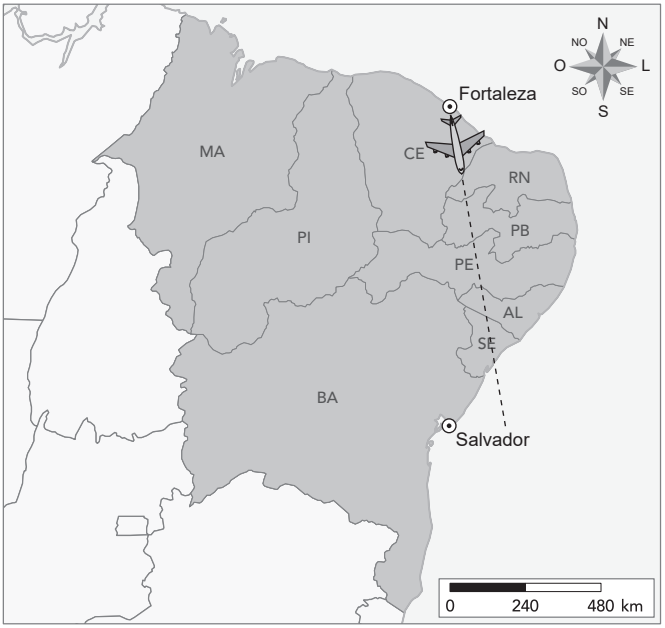
POPULAÇÕES de antas isoladas em fragmentos florestais colocam espécie em risco no Pontal do Paranapanema. Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 26 abr. 2022. (adaptado)

O relato apresentado sobre as antas contém uma descrição do(a)

A hábitat onde essa espécie é encontrada.
B nicho ecológico ocupado por essa espécie.
C teia alimentar na qual a espécie está inserida.
D pirâmide ecológica da qual a espécie faz parte.
E ciclo biogeoquímico no qual essa espécie atua.

Questão 119 enem2022

Um avião comercial, saindo de Fortaleza com destino a Salvador, foi atingido por um vento, vindo do leste em direção ao oeste, que incide perpendicularmente à sua lateral. Esse fenômeno, conhecido como "vento de través", é responsável por modificar a direção da trajetória original da aeronave, obrigando o piloto a posicionar a proa do avião mais a leste para corrigir o desvio de rota e conseguir chegar ao destino original. Essa ação é chamada de correção de deriva. Na figura a seguir, a linha tracejada representa a direção para a qual aponta a proa do avião durante o voo.



A equação que relaciona a velocidade do vento de través ($\vec{v}_{Ar}$) e as velocidades relativa ($\vec{v}_{Rel}$) e resultante ($\vec{v}_{Res}$) do avião é dada por

A $\vec{v}_{Res} = \vec{v}_{Rel} + \vec{v}_{Ar}$

B $\vec{v}_{Res} = \vec{v}_{Rel} - \vec{v}_{Ar}$

C $\vec{v}_{Res} = \vec{v}_{Rel} - \frac{1}{2}\vec{v}_{Ar}$

D $\vec{v}_{Res} = \frac{1}{2}\vec{v}_{Ar} - \vec{v}_{Rel}$

E $\vec{v}_{Res} = \vec{v}_{Rel} + \frac{1}{2}\vec{v}_{Ar}$

Questão 120 enem2022

A meningite é a inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Entre os agentes infecciosos, a meningite bacteriana e a viral são capazes de causar surtos. Por isso, no Brasil, ela é considerada uma doença endêmica.

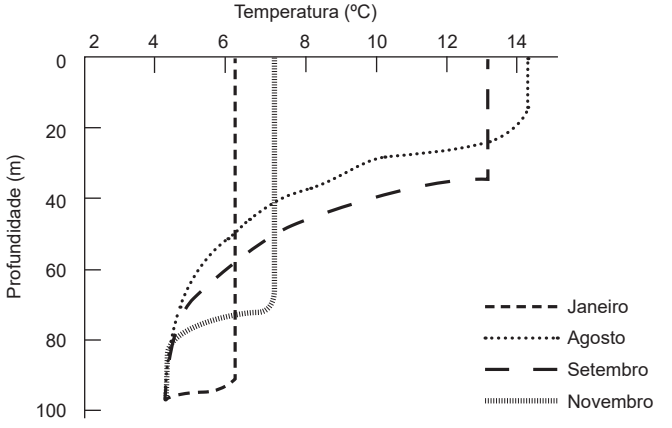
Disponível em: http://portalsinan.saude.gov.br. Acesso em: 24 fev. 2022. (adaptado)

Uma diferença entre esses dois tipos de meningite é que somente no caso da infecção bacteriana o agente infeccioso é capaz de

A ser transmitido pelas vias aéreas.
B causar dores de cabeça no paciente.
C produzir DNA por meio da enzima transcriptase reversa.
D replicar-se sem precisar utilizar o aparato celular do hospedeiro.
E desencadear uma resposta inflamatória na região da infecção.

Questão 121 enem2022

No mês de setembro, uma expedição irá utilizar um submarino tripulado para estudar a vida marinha em um local com clima temperado, cuja profundidade média é de 60 m. O gráfico a seguir mostra a temperatura em função da profundidade nessa região.



Disponível em: http://qnint.sbq.org.br. Acesso em: 21 mar. 2022.

Despreze o calor emitido pelos ocupantes e considere que o submarino tem o formato de uma esfera com raio de 1,5 m, que suas paredes são compostas de placas de vidro com espessura de 5 cm e que o coeficiente de condutividade térmica é igual a 0,8 W/m · K. Considere ainda $\pi = 3$.

A potência do sistema de aquecimento do submarino, em kW, para a temperatura em seu interior se manter constante em 20 °C é aproximadamente igual a

A 0,6.
B 1,1.
C 2,6.
D 6,0.
E 8,6.

Questão 122 enem2022

Em laboratório, depois de criar a sequência genética capaz de induzir a produção de proteínas parecidas com a do novo coronavírus, o cientista a insere em partículas lipídicas – que são muito delicadas, daí a necessidade de temperaturas baixíssimas – e que possibilitam o transporte dessa sequência genética para dentro das células da pessoa vacinada, afirma Flávio Guimarães da Fonseca, virologista do Centro de Tecnologia de Vacinas e pesquisador do Departamento de Microbiologia da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

GRANCHI, Giulia. A vacina dos gringos. Disponível em: https://www.uol.com.br. Acesso em: 18 mar. 2022. (adaptado)

A tecnologia central envolvida na produção da vacina descrita é a de

A) vetor viral.
B) vírus inativado.
C) RNA mensageiro.
D) subunidade proteica.
E) adenovírus recombinante.

Questão 123 enem2022

O denominado pâncreas artificial carrega um reservatório de insulina e está ligado a um sensor que mede o nível de açúcar no sangue a cada cinco minutos. Ele recebe a informação via *bluetooth*, uma tecnologia que permite conectar aparelhos sem necessidade de fio. Quando preciso, o pâncreas libera o hormônio, que é aplicado automaticamente, na dose certa.

BRASIL realiza o primeiro implante de pâncreas artificial. Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 24 fev. 2022.

Uma ação do hormônio liberado pelo equipamento a qual auxilia no controle da glicemia é o(a)

A) inibição da glicólise celular.
B) estímulo à síntese de glicogênio.
C) aumento da glicogenólise hepática.
D) elevação da taxa de gliconeogênese.
E) promoção da hidrólise de polissacarídios.

Questão 124 enem2022

Os solos brasileiros são de modo geral pobres em magnésio (Mg). Isso se deve tanto ao material de origem com baixas concentrações desse nutriente quanto aos intensos processos pedogenéticos ao longo da formação dos solos nos quais os produtos de intemperização, como o Mg, são lixiviados. O processo de acidificação do solo também influencia negativamente o Mg devido à reduzida estabilidade de carbonatos, sulfatos, silicatos e aluminossilicatos de Mg em meios ácidos.

MAGNÉSIO: manejo para o equilíbrio nutricional da soja. Londrina, PR. 2020. Disponível em: https://ainfo.cnptia.embrapa.br. Acesso em: 19 abri. 2022. (adaptado)

Um agricultor que deseja aumentar a disponibilidade de Mg no solo deve fazê-lo por meio da aplicação de:

A) CO_2
B) CaO
C) $AlCl_3$
D) K_2SO_4
E) NH_4NO_3

Questão 125 enem2022

Pesquisadores espanhóis identificaram um inseto que vive na maior profundidade já registrada entre os animais terrestres: 1 980 metros abaixo da superfície. Os pesquisadores encontraram ainda outras três novas espécies desse grupo de artrópodes. Os quatros animais descobertos possuem características específicas que os auxiliam a sobreviver em condições extremas, com ausência total de luz e baixa disponibilidade de recursos alimentares. “Em resposta a estas condições, nenhum dos animais possui olhos ou pigmento”, diz o zoólogo Enrique Baquero.

Disponível em: https://veja.abril.com.br. Acesso em: 19 maio 2022. (adaptado)

A ausência de visão desses organismos pode ser compensada pela percepção do ambiente por meio de

A) antenas longas.
B) asas membranosas.
C) quelícera articulada.
D) exoesqueleto espesso.
E) forcípulas desenvolvidas.

Questão 126 enem2022

O processo de obtenção de ferro metálico a partir da hematita, constituída por 70% de Fe_2O_3, envolve várias etapas termoquímicas. O monóxido de carbono (CO) é empregado como agente redutor. Todo o processo pode ser representado, simplificadamente, pelas duas equações não balanceadas representadas a seguir.

$$C(s) + O_2(g) \rightarrow CO(g)$$

$$Fe_2O_3(s) + CO(g) \rightarrow Fe(s) + CO_2(g)$$

Considere as massas molares (g/mol): C = 12; Fe_2O_3 = 160.

Qual é a massa de carvão, em kg, necessária para converter uma tonelada de hematita em ferro metálico, supondo que o processo tem rendimento total?

A) 52,5
B) 105,0
C) 122,5
D) 157,5
E) 225,0

Questão 127 enem2022

Em 2018, houve um vazamento de soda cáustica no Rio Gramame, que fica nos limites das cidades de João Pessoa e Conde. Segundo a Defesa Civil da capital paraibana, o material liberado pertencia à estação de tratamento de água da Cagepa, que não conseguiu conter o derramamento da substância. A Defesa Civil informou ainda que peixes mortos foram encontrados na região uma semana depois do vazamento.

IBAMA multa Cagepa em R$ 12 milhões por vazamento de soda cáustica em rio da PB. Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 7 abr. 2022. (adaptado)

Considerando que, antes do vazamento, a água do rio atendia aos padrões de potabilidade, pode-se concluir que a substância que vazou da estação de tratamento tornou a água do rio

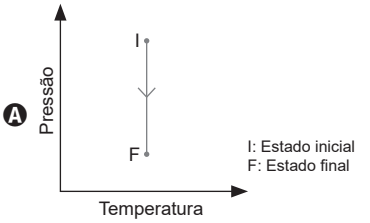
A) anfótera, aumentando o pH para valor igual a 7.
B) ácida, mantendo o pH em valores entre 6 e 7.
C) básica, reduzindo o pH para valores abaixo de 7.
D) ácida, reduzindo o pH para valores abaixo de 7.
E) alcalina, aumentando o pH para valores acima de 7.

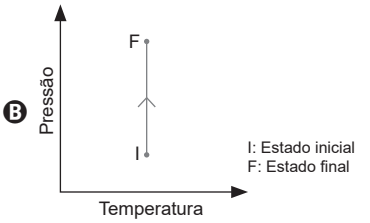
Questão 128 enem2022

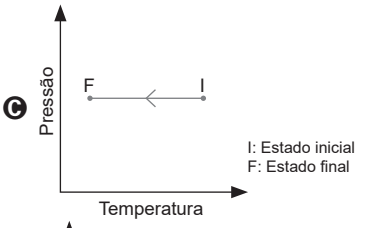
Para calibrar os pneus de um automóvel, recomenda-se que ele rode no máximo 3 km antes de chegar ao local para a calibragem, pois assim os pneus ainda estarão frios. Antes de viajar, um motorista decide calibrar os pneus do seu carro de acordo com a pressão indicada no manual do veículo. Ele percorreu 6 km para ir da sua casa até o posto de calibragem mais próximo, ajustou corretamente a pressão no interior dos pneus e seguiu viagem. Após percorrer alguns quilômetros, o condutor precisou fazer uma pausa prolongada para descanso. Ao retomar a viagem, o motorista utilizou um manômetro para aferir a pressão nos pneus e, verificando que eles estavam descalibrados, concluiu que estes precisariam ser recalibrados antes de seguir viagem novamente.

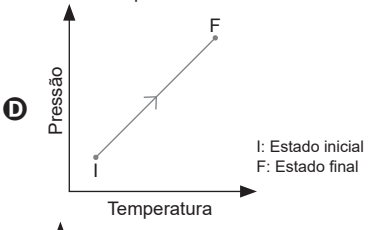
Considere que não houve vazamento pelas válvulas dos pneus, que o formato deles não sofre alterações perceptíveis e que o gás que os preenche se comporta como um gás ideal e sofre algumas transformações ao longo da viagem.

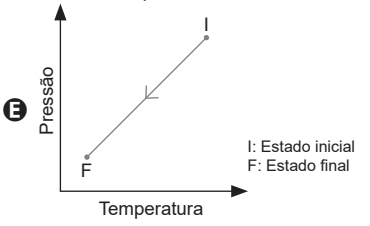
Qual é o gráfico que representa a transformação sofrida pelo gás durante a pausa prolongada?

A)


B)


C)


D)


E)


Questão 129 enem2022

A digestão em nosso organismo envolve processos mecânicos, como a trituração dos alimentos, e processos químicos, como a ação enzimática de sucos digestivos. Em mamíferos, o processo de digestão mecânica dos alimentos ocorre na boca. Nesse órgão, os dentes e a língua auxiliam na trituração do alimento.

Nas aves, um órgão análogo que promove o processamento mecânico dos alimentos é o(a)

A papo.
B moela.
C cloaca.
D esôfago.
E proventrículo.

Questão 130 enem2022

Inaugurado em dezembro de 2002, o Canal da Piracema, sistema de 10,3 km de extensão, funciona como um corredor ecológico, permitindo que os peixes migratórios superem os 120 metros de desnível médio da barragem de Itaipu e alcancem as áreas de reprodução na planície do Alto Rio Paraná e no Parque Nacional de Ilha Grande. [...] Cerca de $\frac{2}{3}$ da extensão do canal correspondem ao leito do antigo Rio Bela Vista, um pequeno afluente do Rio Paraná que deságua 4 km a jusante da barragem. Para conectá-lo ao reservatório, foram construídos segmentos do tipo escadas e canais de concreto, além de 4 lagos artificiais.

CANAL da Piracema. Disponível em: https://www.itaipu.gov.br. Acesso em: 25 fev. 2022. (adaptado)

Considerando os impactos ambientais negativos da instalação de usinas hidrelétricas, o sistema abordado no texto possibilita

A conectar diferentes fragmentos florestais.
B manter o ciclo de vida dos peixes da região.
C evitar a introdução de espécies exóticas de peixes.
D estimular a sucessão ecológica em áreas degradadas.
E reduzir o fluxo gênico entre populações de animais aquáticos.

Questão 131 enem2022

O carvão mineral possui diferentes concentrações de carbono, que variam com o tempo de formação e a quantidade de madeira presente no material de origem. Em consequência, os depósitos de carvão apresentam variados teores de carbono e geram diferentes classes de carvão, conforme indicado pela tabela a seguir.

Classe	% de carbono
Turfa	45 – 55
Linhito	60 – 75
Hulha	75 – 85
Antracito	90 – 96

Disponível em: https://www.fcav.unesp.br. Acesso em: 24 mar. 2022. (adaptado)

Considere as massas molares (g/mol) C = 12 e O = 16 e o volume molar igual a 25 L/mol.

Qual é o volume aproximado, em L, de gás carbônico liberado na combustão completa, com 80% de rendimento, de 10 kg de carvão do tipo hulha contendo teor máximo de carbono?

A 20 000
B 17 700
C 15 625
D 14 160
E 12 500

Questão 132 enem2022

De fato, 99% dos cactos não têm folhas, e sim espinhos. Embora considerados folhas modificadas [...], os espinhos não desempenham as mesmas funções das folhas, como a respiração e a fotossíntese.

GUIMARÃES, Jéssica. Como os cactos respiram se a maioria deles não tem folhas? Disponível em: https://super.abril.com.br. Acesso em: 25 fev. 2022. (adaptado)

Essa adaptação é importante para os cactos porque leva a um(a)

A otimização da fixação biológica do N_2.
B melhora na absorção da água do solo.
C diminuição na produção de hormônios.
D aumento da captação de CO_2 atmosférico.
E redução da perda de água por transpiração.

Questão 133 enem2022

Conceitualmente, a Revolução Verde é considerada como a difusão de tecnologias agrícolas que permitiram um aumento considerável na produção de alimentos, sobretudo em países menos desenvolvidos, que ocorreu principalmente entre 1960 e 1970, a partir da modernização das técnicas utilizadas. Embora tenha surgido com a promessa de acabar com a fome mundial, não se pode negar que essa revolução trouxe inúmeros impactos sociais e ambientais negativos. Entretanto, para Pedro Vieira Júnior, pesquisador da Embrapa, atualmente esses danos ao meio ambiente são menores, pois a agricultura está evoluindo no sentido da sustentabilidade.

OCTAVIANO, C. Muito além da tecnologia: os impactos da Revolução Verde. *ComCiência*, 2010. Disponível em: http://comciencia.scielo.br. Acesso em: 23 mar. 2022.

Entre os impactos ambientais causados pela Revolução Verde, pode-se citar o(a)

A) geração de grandes quantidades de resíduos radioativos.
B) contaminação da água e do solo com o uso de agrotóxicos.
C) risco de rompimento de barragens de contenção de rejeitos.
D) esgotamento de reservas de fontes de energia não renováveis.
E) alagamento de grandes áreas para produção de energia elétrica.

Questão 134 enem2022

Apesar dos avanços tecnológicos atuais e das profundas mudanças ocorridas nos modos de produção, a perda auditiva continua sendo um dos agravos à saúde mais prevalentes nos ambientes de trabalho de inúmeros processos produtivos. A perda auditiva induzida por ruído (PAIR) é um dos problemas de saúde ocupacional mais prevalentes no mundo.

Disponível em: http://www.cvs.saude.sp.gov.br. Acesso em: 27 mar. 2022. (adaptado)

Uma medida coletiva que pode ser tomada para prevenir o problema relatado é

A) diminuir a distância entre a fonte sonora e o receptor dos ruídos.
B) manter kits de primeiros socorros em locais de fácil acesso.
C) garantir jornadas de trabalho sem alternância de funções.
D) enclausurar equipamentos que emitem ruídos prejudiciais.
E) unir áreas ruidosas a áreas silenciosas para garantir controle acústico.

Questão 135 enem2022

Um paraquedista acumula grandes feitos em seu currículo com seus 11 mil saltos de paraquedas registrados. Entre seus recordes, constam a maior velocidade em queda livre e o salto com o menor paraquedas do mundo. Agora, ele será conhecido também por outro projeto: lançou sementes de 27 espécies de árvores nativas a 288 quilômetros por hora.

PARAQUEDISTA espalha mais de 100 milhões de sementes em área desmatada da Amazônia. Disponível em: https://umsoplaneta.globo.com. Acesso em: 30 mar. 2022. (adaptado)

Despreze a resistência do ar e considere a gravidade constante.

O trabalho realizado pela força gravitacional para que o paraquedista, com massa igual a 80 kg, atinja a velocidade com que lançou as sementes é de, aproximadamente,

A) 23 kJ.
B) 83 kJ.
C) 256 kJ.
D) 512 kJ.
E) 3 318 kJ.

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 136 a 180

Questão 136 enem2022

Além dos planetas do nosso Sistema Solar, astrônomos também estudam os chamados exoplanetas – os que estão orbitando uma estrela que não é o nosso Sol. Segundo a Nasa, já foram descobertos 4912 exoplanetas, e há ao menos 8493 candidatos. A descoberta de exoplanetas não apenas ajuda a humanidade a entender melhor a prevalência potencial da vida em outras partes do Universo, mas também como a Terra e o Sistema Solar foram formados. A má notícia é que ainda não temos como alcançá-los e não deixaremos pegadas neles tão cedo. Para se ter ideia de comparação, o exoplaneta mais próximo conhecido da Terra ainda está a cerca de quatro anos-luz de distância.

Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br. Acesso em: 29 abr. 2022. (adaptado)

Considere que um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros.

Em notação científica, a distância, em km, da Terra ao exoplaneta mais próximo equivale a

A $9{,}5 \cdot 10^{6}$
B $9{,}5 \cdot 10^{9}$
C $9{,}5 \cdot 10^{12}$
D $3{,}8 \cdot 10^{10}$
E $3{,}8 \cdot 10^{13}$

Questão 137 enem2022

Segundo a Teoria Cinética dos Gases, a pressão exercida por um gás perfeito é diretamente proporcional à massa dele (em quilograma) e ao quadrado da velocidade média de suas moléculas (em metro por segundo) e é inversamente proporcional ao volume do gás (em metro cúbico), por meio de uma constante de proporcionalidade adimensional.

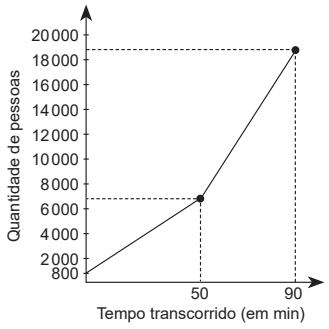
Dessa forma, a unidade de medida adequada para a pressão é

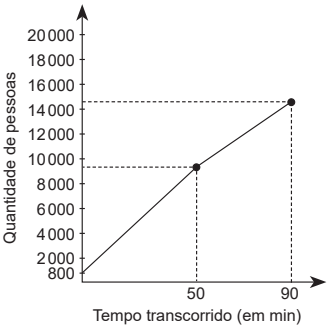
A $kg \cdot m^{-2} \cdot s^{-1}$
B $kg \cdot m^{-1} \cdot s^{-2}$
C $kg \cdot m^{-1} \cdot s^{-1}$
D $kg \cdot m^{0} \cdot s^{-2}$
E $kg \cdot m^{1} \cdot s^{-2}$

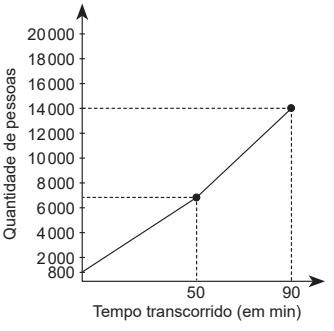
Questão 138 enem2022

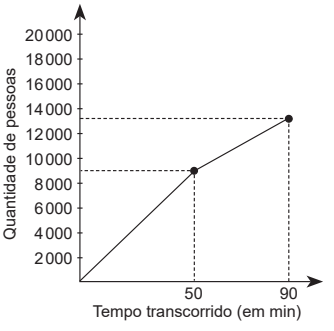
Ao organizar um *show* de *pop*, a produtora do evento decidiu abrir os portões para a entrada do público 1 hora antes do espetáculo e fechá-los 30 minutos após o início do *show*. Antes da entrada do público geral, o local do evento já contava com a presença de 800 pessoas, que eram organizadores, músicos e dançarinos. Nos primeiros 50 minutos após a abertura dos portões, estimou-se que entraram 120 pessoas por minuto; já no restante do tempo em que os portões permaneceram abertos, esse número passou a ser de 180 pessoas por minuto.

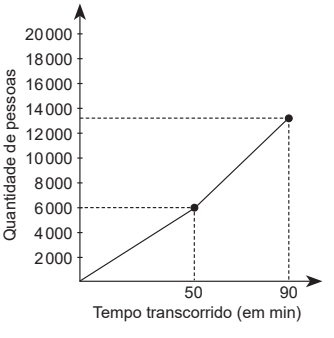
Sabendo que ninguém saiu do local do *show* durante esse período, qual gráfico melhor relaciona a quantidade de pessoas nesse local ao tempo transcorrido, em minuto, após a abertura dos portões?

A


B


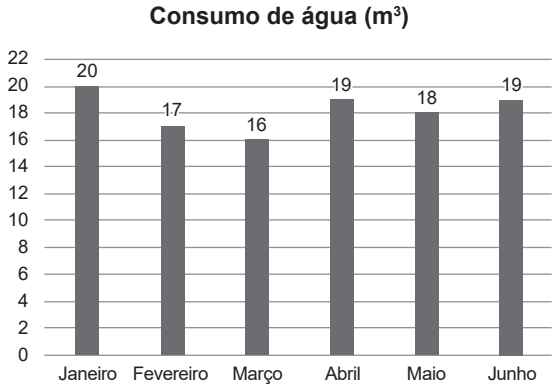
C


D


E


Questão 139 enem2022

O valor da conta de água tratada de uma residência em determinada cidade é calculado de acordo com a quantidade de metros cúbicos de água consumidos no mês em questão. O gráfico a seguir mostra o consumo de água, em metro cúbico, de uma residência dessa cidade nos seis primeiros meses de um ano.



Supondo que a variação percentual relativa ao consumo de água no período de janeiro a março se repita no período de maio a julho, o consumo de água no mês de julho será de

A 14,0 m³.
B 14,4 m³.
C 15,2 m³.
D 22,0 m³.
E 22,5 m³.

Questão 140 enem2022

O pH de uma solução indica o teor de íons hidrônio (H_3O^+) presentes no meio. Esse teor determina se a solução analisada apresenta caráter ácido, básico ou neutro. Para realizar os cálculos envolvendo o pH de uma solução, pode-se utilizar a seguinte equação logarítmica, em que $[H_3O^+]$ representa a concentração de hidrônio em mol/L.

$$pH = -\log [H_3O^+]$$

Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br. Acesso em: 25 abr. 2022. (adaptado)

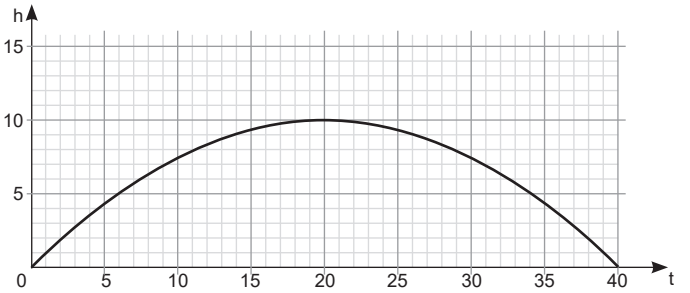
Considere uma solução cuja concentração de hidrônio seja equivalente a $9 \cdot 10^{-4}$ mol/L e utilize 0,48 como aproximação para log 3.

Nessas condições, o pH aproximado dessa solução é

A 1.
B 3.
C 4.
D 5.
E 9.

Questão 141 enem2022

O tiro de meta consiste no chute da bola para reiniciar uma partida de futebol. O gráfico a seguir representa a trajetória seguida pela bola após a realização de um tiro de meta em determinada partida de futebol, em que *t* é o tempo transcorrido após o tiro, medido em segundo, e h(t) é a altura da bola no instante *t*, medida em metro.



A expressão que melhor relaciona a altura (h) atingida pela bola ao tempo (t) é

A $h(t) = t^2 - 40t$

B $h(t) = -t^2 + 40t$

C $h(t) = -\frac{1}{40}t^2 + t$

D $h(t) = -\frac{1}{2}t^2 + 20t$

E $h(t) = -\frac{1}{2}t^2 - 40t$

Questão 142 enem2022

Aproveitando a publicidade do lançamento de um filme, uma fábrica de brinquedos resolveu produzir miniaturas da personagem principal. Os idealizadores da personagem definiram que sua altura oficial seria de 1,88 m. A fábrica, então, decidiu produzir as miniaturas na escala de 1 : 8 e embalá-las em caixas de altura 1,25 cm maior que a altura das miniaturas produzidas.

Nessas condições, a altura das caixas que comportarão as miniaturas, em cm, será de

A) 3,60.
B) 4,85.
C) 23,50.
D) 24,75.
E) 26,00.

Questão 143 enem2022

Após um estudo, identificou-se que a movimentação das ondas de uma praia da Região Nordeste é descrita pela função $h(t) = 1{,}6 - 1{,}4 \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{\pi t}{6}\right)$, em que *h* representa o nível da água do mar, em metro, em função do tempo *t*, em hora.

Nessas condições, qual é o primeiro horário do dia em que o nível da água é máximo?

A) 0h
B) 3h
C) 9h
D) 14h
E) 16h

Questão 144 enem2022

Em diversas cidades e estados brasileiros, há leis que regulamentam o tempo máximo de espera para o atendimento em agências bancárias. Essas leis são conhecidas popularmente como “Lei dos 15 minutos” porque a maioria delas limita em 15 minutos o tempo máximo de espera dos clientes na fila para o atendimento, em dias que não são considerados de pico, e de 20 a 30 minutos, nos dias considerados de pico.

A ouvidoria de uma rede bancária, com o intuito de saber se as suas agências cumprem essa lei, registrou os tempos médios de atendimento em sete dias não considerados de pico de determinado mês, conforme mostrado na tabela a seguir.

Dia	Tempo médio (min)
1	5
2	15
3	28
4	33
5	20
6	27
7	12
Total	**140**

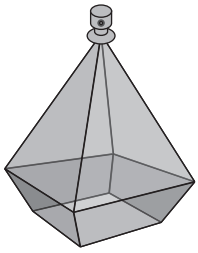
Após o registro, foi calculado o desvio médio em relação ao tempo máximo de espera para os dias analisados, considerando-se apenas aqueles que ultrapassaram esse tempo, a fim de se identificar o quão distante esses tempos estão do esperado.

Nessas condições, o desvio médio obtido, em min, foi de

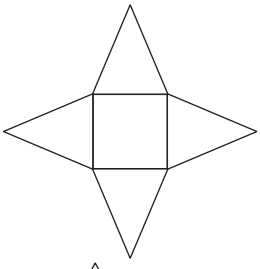
A) 27.
B) 20.
C) 12.
D) 8.
E) 7.

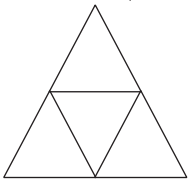
Questão 145 enem2022

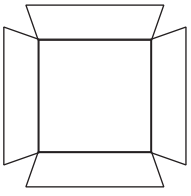
Um frasco de perfume tem o formato indicado na figura a seguir. Esse frasco precisa ser completamente revestido com um adesivo contendo as informações de identificação, de uso e precauções e de formulação do perfume nele acomodado. A equipe responsável pela colocação desse adesivo precisa imprimir as informações e recortar o material autocolante no formato correspondente à região de revestimento, de modo que não haja sobreposição nem falta.

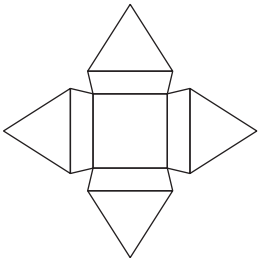


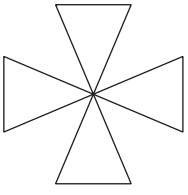
Após a realização dos cortes, qual é o formato do adesivo utilizado para revestir o frasco?

A 

B 

C 

D 

E 

Questão 146 enem2022

Uma pesquisa realizada com 100 jovens adultos – idade de 25 a 29 anos – revelou que 60 deles assistem ao canal A de uma plataforma de *streaming* e que 70 assistem ao canal B dessa mesma plataforma. A tabela a seguir apresenta a distribuição etária dos participantes dessa pesquisa.

Idade (ano)	Número de participantes
25	30
26	25
27	20
28	10
29	15

Sabe-se que 15 dos 60 jovens adultos que assistem ao canal A têm 25 anos.

Ao selecionar um jovem adulto participante dessa pesquisa, qual é a probabilidade de ele assistir ao canal A sabendo que ele tem 25 anos?

A $\frac{5}{6}$

B $\frac{3}{5}$

C $\frac{1}{2}$

D $\frac{3}{10}$

E $\frac{3}{20}$

Questão 147 enem2022

Certa loja de bolsas contratou uma influenciadora digital para estrelar a campanha de publicidade dos novos modelos comercializados. Dos 12 novos modelos, essa influenciadora deveria escolher sete e, durante uma semana, postar fotos diárias usando, a cada dia, um dos modelos escolhidos, sem repeti-los. Considere que a ordem de utilização dos modelos de bolsa nas fotos diárias será estabelecida após a seleção deles.

De quantas maneiras distintas a influenciadora digital pode fazer a escolha dos sete modelos de bolsa?

A) 95 040
B) 50 388
C) 5 040
D) 792
E) 84

Questão 148 enem2022

O Instituto DataSenado realizou uma pesquisa nacional para ouvir a opinião dos brasileiros sobre as redes sociais e o Projeto de Lei nº 2.630/2020, que tem o objetivo de combater a disseminação de conteúdo falso na internet. Entre os dias 9 e 11 de junho de 2020, foram entrevistados por telefone 1 200 brasileiros com mais de 16 anos, em amostra representativa da população brasileira. Os resultados mostram que 78% dos brasileiros têm ou já tiveram perfis em redes sociais e que 84% desses avaliam que a criação de uma lei de combate às *fake news* vai contribuir para a redução da quantidade de notícias falsas nessas plataformas.

Disponível em: https://www12.senado.leg.br. Acesso em: 29 abr. 2022. (adaptado)

Sabe-se que a pergunta sobre a eficácia da lei foi respondida apenas pelos participantes que indicaram ter ou já ter tido perfis em redes sociais.

Dessa forma, o total de entrevistados que avaliam que a criação de uma lei de combate às *fake news* vai contribuir para a redução da quantidade de notícias falsas nessas plataformas é de, aproximadamente,

A) 150.
B) 192.
C) 786.
D) 936.
E) 1 008.

Questão 149 enem2022

Em uma escola de Ensino Médio, foi realizado um levantamento que visava revelar a menor idade *i* para a qual ao menos metade dos alunos tem idade menor ou igual a *i*. A tabela a seguir apresenta o resultado obtido nesse levantamento.

Idade (ano)	Frequência absoluta
13	2
14	87
15	53
16	12
17	21
18	5
Total	**180**

Nessas condições, a idade *i* buscada vale

A) 13.
B) 14.
C) 15.
D) 16.
E) 18.

Questão 150 enem2022

Uma indústria automobilística irá lançar uma nova versão de determinado modelo de carro já produzido e comercializado. A principal diferença entre a nova versão e a atual será o consumo de combustível: enquanto a versão atual percorre, em média, 450 km com o tanque cheio – ou seja, 50 L de combustível –, a nova versão percorrerá, em média, 600 km com o mesmo volume.

Considere que o consumo de um carro é dado pela razão entre o volume de combustível gasto e a distância percorrida com o gasto desse volume.

A razão entre o consumo da nova versão e o consumo da versão atual, nessa ordem, é

A) $\frac{1}{7}$
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{4}{7}$
D) $\frac{3}{4}$
E) $\frac{4}{3}$

Questão 151 enem2022

Uma operadora de telefonia móvel disponibiliza um plano em que o cliente paga R$ 1,50 por cada ligação e mais R$ 0,25 por minuto de duração para ligações de até 20 min. Caso o cliente realize uma ligação de mais de 20 min, o valor por minuto passa a ser de R$ 0,20 a partir do 21º minuto.

Considere V o valor pago, em real, por um cliente que efetua uma ligação de *m* minutos de duração.

A expressão que relaciona as grandezas V e *m* é

A $V(m) = \begin{cases} 0,25m + 1,50, \text{ se } m \leq 20 \\ 0,20m + 2,50, \text{ se } m > 20 \end{cases}$

B $V(m) = \begin{cases} 0,25m + 1,50, \text{ se } m \leq 20 \\ 0,20m + 1,00, \text{ se } m > 20 \end{cases}$

C V(m) = 0,25m + 1,50

D V(m) = 0,20m + 2,50

E V(m) = 0,20m + 1,00

Questão 152 enem2022

Antigamente, a indústria fonográfica utilizava discos de vinil – objetos em formato circular fabricados em vinil, cujo raio mede 15 cm – para o armazenamento de músicas. Tempos depois, elas passaram a ser armazenadas em CDs, que são objetos circulares mais compactos que os discos de vinil, com raio medindo 6 cm.

Utilize 3 como aproximação para π.

Desconsiderando o furo central, a área superficial de um CD, em relação à de um disco de vinil, apresenta uma redução percentual de

A 16%.
B 19%.
C 40%.
D 60%.
E 84%.

Questão 153 enem2022

Uma empresa que possui cinco filiais localizadas em estados distintos do Brasil abriu um processo seletivo interno de transferência de funcionários. O resultado das transferências foi representado na matriz $A = [a_{ij}]$, indicada a seguir, com $i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$, em que cada elemento a_{ij} corresponde à quantidade de funcionários transferidos da filial *i* para a filial *j* por meio desse processo. Caso i = j, o elemento a_{ij} é tido como nulo, uma vez que somente são consideradas mudanças entre filiais distintas.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

Qual das filiais dessa empresa apresentou o maior aumento no número de funcionários por meio desse processo de transferência?

A 1
B 2
C 3
D 4
E 5

Questão 154 enem2022

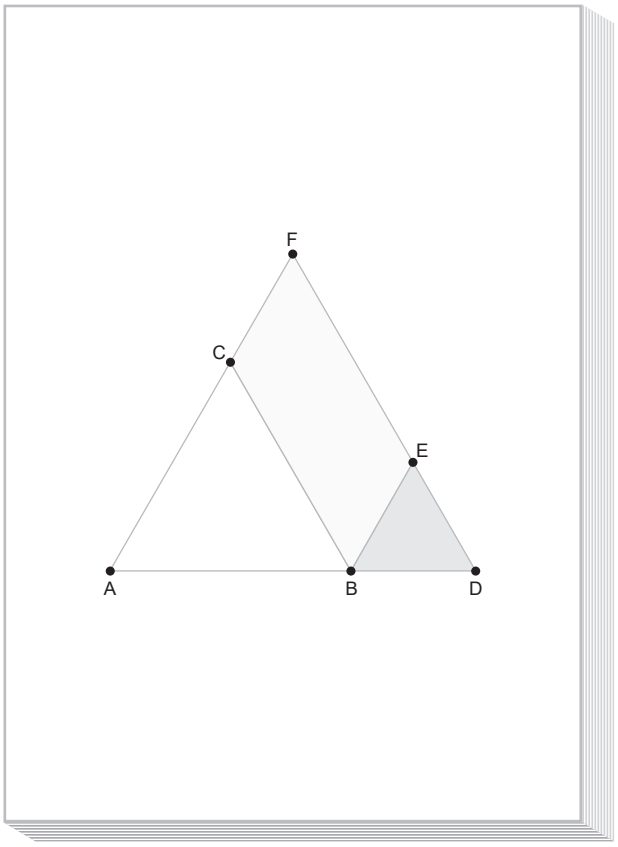
É comum o encolhimento dos tecidos após a lavagem devido ao estresse sofrido pelos fios durante o processo de fabricação. Determinado tecido utilizado na confecção de cobertores, após ser submetido à etapa de lavagem do processo têxtil, perde $\frac{1}{8}$ de seu comprimento. Para evitar essa redução indesejada, costuma-se adicionar a diferença na fabricação inicial, a fim de não comprometer o comprimento final pretendido.

O acréscimo aproximado que deve ser dado ao comprimento desse tecido na fabricação inicial para não comprometer a medida final é de

A 12,5%.
B 14,3%.
C 85,7%.
D 87,5%.
E 98,2%.

Questão 155 enem2022

Em uma empresa de engenharia, os papéis timbrados apresentam em seu centro o logotipo da empresa como marca-d'água.



O logotipo é composto pelos triângulos equiláteros ABC e BDE e pelo paralelogramo BCFE, sendo que a medida do lado do triângulo BDE é a metade da medida do lado do triângulo ABC. Considere que, na marca-d'água, os lados do triângulo ABC medem 8 cm e utilize 1,7 como aproximação para $\sqrt{3}$.

Qual é a área, em cm^2, ocupada pela marca-d'água nos papéis timbrados dessa empresa?

A) 50,0
B) 61,2
C) 66,0
D) 68,0
E) 95,2

Questão 156 enem2022

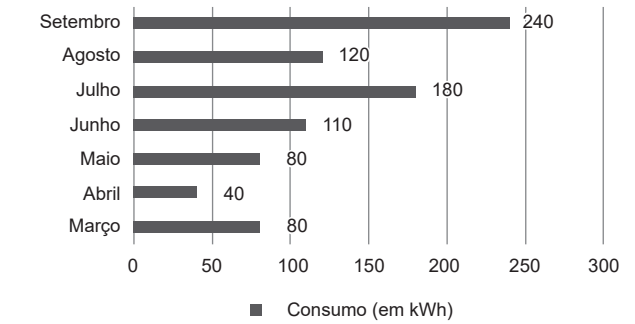
Certa marca de biscoitos comercializa seus produtos nas versões normal e *light*. Cada embalagem de biscoito dessa marca possui 12 unidades de 10 g cada. Segundo as informações nutricionais dos biscoitos, cada 30 g da versão normal tem 132 calorias, enquanto cada 30 g da versão *light* tem apenas 81.

A diferença calórica entre uma embalagem de biscoito da versão normal e uma da versão *light*, em caloria, é

A) 17.
B) 51.
C) 204.
D) 324.
E) 528.

Questão 157 enem2022

O gráfico a seguir mostra o consumo de energia elétrica, em kWh, de uma residência ao longo de sete meses consecutivos de determinado ano.

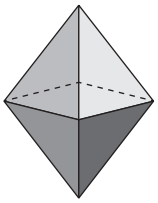


Em relação ao consumo do mês de agosto, o do mês de setembro apresentou um aumento de

A) 50%.
B) 60%.
C) 100%.
D) 120%.
E) 160%.

Questão 158 enem2022

Um joalheiro esculpiu um pingente de esmeralda no formato de um octaedro regular, conforme indica a figura a seguir.



Os números de arestas, faces e vértices do poliedro que dá forma a esse pingente são, respectivamente,

A) 12, 6 e 6.
B) 12, 8 e 4.
C) 12, 8 e 6.
D) 14, 6 e 8.
E) 14, 8 e 6.

Questão 159 enem2022

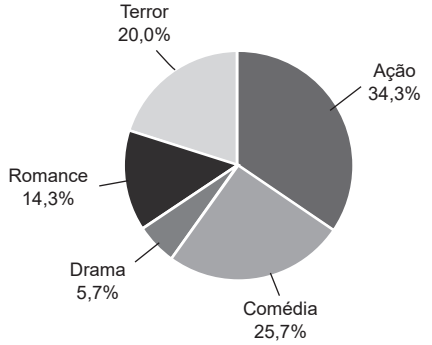
Uma pessoa deseja financiar o valor de construção de uma piscina. Para isso, deverá dar uma entrada, que pode ser dividida em cinco parcelas cujos valores reduzem em progressão geométrica. Após efetivar o financiamento e parcelar o valor da entrada, essa pessoa foi informada que a segunda parcela das cinco seria no valor de R$ 3 200,00 e que a quarta seria no valor de R$ 800,00.

O valor total a ser dado de entrada nesse financiamento era de

A) R$ 1 600,00.
B) R$ 4 000,00.
C) R$ 6 400,00.
D) R$ 12 400,00.
E) R$ 17 000,00.

Questão 160 enem2022

Uma sondagem realizada com alunos de uma escola analisou a preferência deles acerca de cinco gêneros cinematográficos. O resultado dessa sondagem está indicado no gráfico a seguir.



Em homenagem ao Dia do Cinema, comemorado em 19 de junho, a escola decidiu reproduzir dois filmes distintos, cada um deles correspondente a um dos dois gêneros de maior preferência dos alunos segundo o resultado da sondagem.

Os gêneros dos filmes que serão reproduzidos pela escola em comemoração ao Dia do Cinema são

A) ação e terror.
B) ação e drama.
C) ação e comédia.
D) comédia e terror.
E) drama e romance.

Questão 161 enem2022

Uma especialista em reparos de aparelhos eletrônicos calcula, ao final de cada semana, o número (N) de aparelhos que não foram consertados, ou seja, que ficaram pendentes para a semana seguinte. Esse cálculo é importante para ela possuir controle sobre os aparelhos que deverão ter prioridade na semana seguinte.

Para o cálculo, ela considera que o número de aparelhos pendentes é dado pela diferença entre a quantidade inicial (q) de aparelhos a serem consertados naquela semana e o produto entre o número médio (n) de aparelhos consertados diariamente e o número (d) de dias trabalhados na semana em questão.

Admita que em determinada semana essa especialista trabalhou apenas três dos seis dias de trabalho semanais.

A expressão que determina o número de aparelhos que não foram consertados e que deverão ter prioridade na semana seguinte a essa é

A) $N = 3n$
B) $N = 6n$
C) $N = q - 6n$
D) $N = q - 3n$
E) $N = q + 3n$

Questão 162 enem2022

Em determinada indústria de produtos alimentícios, foi realizada uma análise, e verificou-se que a produção mensal é dada por $N(t) = 20 \cdot 2^{1,5t}$, em que N representa o número de unidades produzidas, em milhar de unidade, e *t* representa o tempo, em hora, transcorrido desde o início da análise.

Nessas condições, quantas unidades foram produzidas após 4 horas do início da análise?

A) 2560
B) 1280
C) 640
D) 64
E) 40

Questão 163 enem2022

Uma pessoa cultiva algumas hortaliças em vasos cilíndricos de 5 cm de raio da base e, para evitar o escoamento em excesso da água utilizada no processo de rega, comprou pratos para apoiá-los em cima. Os pratos possuem formato cilíndrico de 16 cm de diâmetro e de 3 cm de altura e, após o apoio dos vasos, são preenchidos completamente com areia.

Utilize 3 como aproximação para π.

O volume de areia utilizado em cada prato é, em cm^3, igual a

A) 225.
B) 324.
C) 351.
D) 576.
E) 801.

Questão 164 enem2022

O hectare é ultimamente a medida mais empregada em área de fazendas, chácaras, sítios, regiões de plantações e loteamentos rurais e equivale a uma região de 10000 m^2. O alqueire foi uma das medidas agrárias mais utilizadas pelos fazendeiros, mas atualmente é considerado uma medição imprópria, em virtude dos diferentes padrões utilizados pelos estados brasileiros. O alqueire paulista é equivalente a 24200 m^2; o mineiro e o goiano correspondem a 48400 m^2; e o alqueire da Região Norte é igual a 27225 m^2. Existe, ainda, o alqueire baiano, que equivale a 96800 m^2.

Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br. Acesso em: 4 maio 2022. (adaptado)

A diferença entre a maior e a menor medida apresentada para o alqueire é, em hectare, igual a

A) 2,12.
B) 2,42.
C) 4,84.
D) 7,26.
E) 9,68.

Questão 165 enem2022

Uma pessoa que recebe R$ 3800,00 de salário trabalha em uma empresa que adota a política de pagamento quinzenal, em que o pagamento salarial é realizado em duas parcelas. Conforme as regras de pagamento dessa política, a primeira parcela recebida pelo funcionário corresponde a, no máximo, 40% do salário, e a segunda parcela corresponde ao saldo restante, deduzidos os devidos encargos.

O valor máximo da primeira parcela recebida por essa pessoa é de

A) R$ 1520,00.
B) R$ 1900,00.
C) R$ 2128,00.
D) R$ 2280,00.
E) R$ 2660,00.

Questão 166 enem2022

Em 2020, uma família que tinha quatro integrantes consultou as condições para obter um empréstimo imobiliário em um banco, com base na renda familiar *per capita*, a qual é calculada dividindo-se a renda familiar total (soma das rendas de todos os integrantes) pelo número de integrantes da família. Nesse momento, o banco requisitou uma renda familiar *per capita* mínima de R$ 3200,00 para o imóvel que eles desejavam. Contudo, na época, a renda *per capita* da família era de apenas R$ 2500,00. Em 2022, a família passou a ter seis integrantes, e a condição de empréstimo dada anteriormente continuava a mesma.

Para conseguir o empréstimo, de quanto deve ser o aumento mínimo na renda total dessa família em 2022, com relação a 2020?

A) R$ 1400,00
B) R$ 2800,00
C) R$ 4200,00
D) R$ 6400,00
E) R$ 9200,00

Questão 167 enem2022

Uma grande rede de concessionárias fez um levantamento da quantidade de carros vendidos nos anos de 2018 a 2021. O resultado obtido nesse levantamento está indicado na tabela a seguir.

Ano	Quantidade de carros vendidos
2018	241000
2019	210000
2020	116000
2021	121000

Em 2020 e 2021, houve uma redução significativa nas vendas devido à pandemia da covid-19. Para 2022, foi montado um plano de ação para a retomada das vendas, em que se pretende vender uma quantidade mínima de carros correspondente à média aritmética entre as quantidades vendidas nos últimos três anos.

Nesse caso, a quantidade mínima de carros que se pretende vender em 2022 é

A) 116000.
B) 149000.
C) 172000.
D) 189000.
E) 191000.

Questão 168 enem2022

Uma empresa de construção civil fabrica bases de concreto no formato de tronco de pirâmide, destinadas à sustentação de monumentos. O desenho arquitetônico de uma dessas bases é construído a partir da seção de uma pirâmide de base quadrangular. A figura 1 mostra o desenho dessa pirâmide e as indicações das medidas da altura e da aresta da base dela, e a figura 2 mostra a indicação da altura do corte e a base de concreto obtida após a seção.

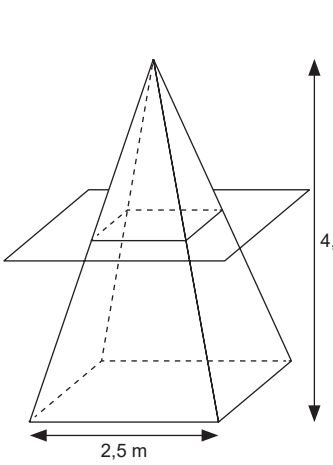


Figura 1

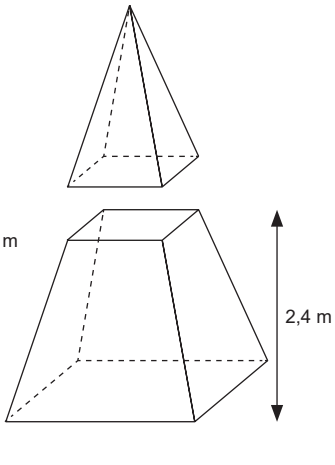


Figura 2

Sabe-se que o volume de concreto utilizado na construção de cada base corresponde a 92% do volume dela.

O volume de concreto, em m^3, que deverá ser empregado na construção da base indicada na figura 2 é de

A) 1,15.
B) 1,25.
C) 8,05.
D) 8,75.
E) 9,20.

Questão 169 enem2022

Uma fábrica de televisores modela o custo de produção de cada aparelho para otimizar as despesas e o lucro na fabricação e na comercialização dos seus produtos. O custo mensal (C) de produção de *n smart TVs* de 100 polegadas 4K é modelado pela função $C(n) = 10n^2 - 880n + 25\,000$.

A quantidade de televisores que devem ser fabricados para o custo ser mínimo é

A) 11 280.
B) 5 640.
C) 88.
D) 44.
E) 22.

Questão 170 enem2022

Em um estabelecimento de assistência técnica em informática, são ofertados, entre outros serviços, dois tipos de manutenção em gabinetes de computador: o básico, que custa R$ 40,00, e o avançado, que custa R$ 70,00. A receita semanal mínima do estabelecimento, com relação a essas manutenções, deve ser de R$ 900,00, a fim de que sejam cobertas todas as despesas de serviço.

A quantidade semanal mínima de manutenções que esse estabelecimento deve executar para não ter prejuízo é

A) 3.
B) 5.
C) 12.
D) 13.
E) 23.

Questão 171 enem2022

Uma pessoa precisava estudar Português, Matemática e Legislação para um concurso. Assim, antes de começar sua rotina de estudos programados, ela resolvia três exercícios, sendo um de cada disciplina. Os exercícios eram escolhidos aleatoriamente por uma plataforma *on-line* que contava tanto com exercícios que essa pessoa já tinha resolvido, para que pudesse revisar o conteúdo, quanto com exercícios novos, para que pudesse adquirir novas habilidades. Certo dia, antes de a plataforma escolher os três exercícios a serem resolvidos no momento inicial, essa pessoa analisou os dados relativos aos exercícios resolvidos e aos novos, conforme mostra a tabela seguir.

Disciplina	Quantidade de exercícios resolvidos	Quantidade de exercícios novos
Português	15	25
Matemática	10	20
Legislação	20	30

Nessas condições, qual é a probabilidade de ser sorteado pelo menos um exercício novo?

A) $\frac{19}{20}$
B) $\frac{5}{8}$
C) $\frac{3}{5}$
D) $\frac{2}{3}$
E) $\frac{1}{4}$

Questão 172 enem2022

Uma empresa possui quatro escritórios em uma cidade. Estima-se que cada escritório necessite de aproximadamente 240 folhas de papel A4 para cada dia de expediente. Cada um desses escritórios terá 22 dias de expediente em determinado mês. Sabe-se que a gerência dessa empresa é responsável por fazer o pedido de todos os materiais utilizados no escritório, inclusive das folhas de papel A4. As folhas são compradas em resmas, que são pacotes com 500 folhas cada um, sendo solicitada, a cada mês, a menor quantidade de resmas que exceda em 10% a quantidade total de folhas estimada para uso naquele mês.

Nessas condições, a quantidade de resmas que a gerência dessa empresa deve solicitar, no mês em questão, é

A 42.
B 43.
C 47.
D 58.
E 64.

Questão 173 enem2022

Um casal desejava adquirir um carro seminovo e, para isso, consultou a página de uma revendedora, encontrando 66 modelos que lhes interessavam. Acessando a página, era possível visualizar a tabela a seguir, com a distribuição dos preços dos veículos selecionados.

Preço do veículo (em milhar de real)	Quantidade de veículos
15 ⊢ 20	3
20 ⊢ 25	6
25 ⊢ 30	3
30 ⊢ 35	9
35 ⊢ 40	18
40 ⊢ 45	12
45 ⊢ 50	12
50 ⊢ 55	3

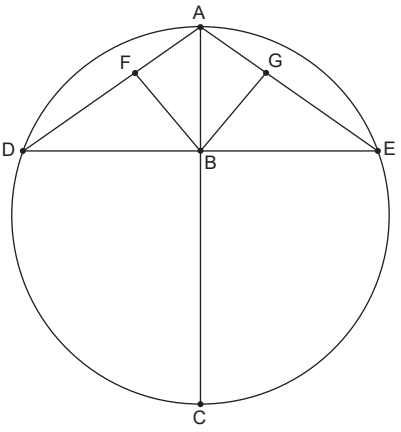
Sabe-se que a pretensão do casal era a de adquirir um veículo com preço máximo igual ao limite superior do intervalo que contém a mediana dos preços dos veículos que lhes interessavam.

Nesse caso, o preço máximo do veículo que atende às condições impostas pelo casal é

A R$ 35 000,00.
B R$ 37 500,00.
C R$ 40 000,00.
D R$ 50 000,00.
E R$ 55 000,00.

Questão 174 enem2022

A prefeitura de uma cidade deseja construir uma praça circular cujo raio mede 5 m. Inicialmente, o projeto contava com quatro caminhos retilíneos, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, $\overline{AE}$ e $\overline{DE}$, sendo $\overline{AC}$ um diâmetro da circunferência que delimita a praça. Após uma revisão do projeto, percebeu-se a necessidade de construir outros dois caminhos retilíneos, $\overline{BF}$ e $\overline{BG}$, conforme a figura a seguir.



Sabe-se que os caminhos $\overline{AD}$ e $\overline{AE}$ medem 6 m cada e que $B\hat{F}A = B\hat{G}A = 90°$.

A soma entre os comprimentos, em metro, dos dois caminhos acrescentados após a revisão do projeto é

A 2,88.
B 3,60.
C 4,80.
D 5,76.
E 9,60.

Questão 175 enem2022

O salário mensal de dois vendedores, A e B, é composto por um valor fixo acrescido de um percentual de comissão aplicado sobre o valor total das vendas efetuadas no mês por cada um deles. O vendedor A ganha R$ 1 250,00 fixos mais 5% de comissão, e o vendedor B ganha R$ 1 400,00 fixos mais 3% de comissão.

A partir de qual valor de venda o vendedor A passa a ganhar um valor equivalente ou maior que o B?

A) R$ 150,00
B) R$ 250,00
C) R$ 280,00
D) R$ 2 650,00
E) R$ 7 500,00

Questão 176 enem2022

Um estúdio de gravação possui 7 lâmpadas instaladas em posições distintas, a fim de possibilitar diferentes iluminações formadas a partir de combinações de acendimento dessas lâmpadas. Sabe-se que a ordem de acendimento das lâmpadas não muda a iluminação gerada.

Nessas condições, quantas iluminações distintas podem ser formadas acendendo, no máximo, 4 lâmpadas?

A) 24
B) 35
C) 98
D) 210
E) 840

Questão 177 enem2022

Uma empresa produtora de milho possui cinco fazendas e testará, em uma delas, um novo tipo de semente transgênica mais resistente a pragas. A fazenda em que serão realizados os testes será aquela com a menor produtividade. A tabela a seguir apresenta a área plantada e a produção de cada uma das cinco fazendas dessa empresa.

Fazenda	Área plantada (ha)	Produção (ton)
1	19 000	65 000
2	12 000	26 000
3	20 500	45 000
4	9 000	30 000
5	20 000	67 000

Sabe-se que a produtividade é dada pela razão entre a produção e a área plantada.

Em qual fazenda os testes serão realizados?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

Questão 178 enem2022

Dois postos de combustível da capital paulista cobram R$ 8,59 pelo litro de gasolina comum. O valor é o mais alto encontrado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) nos mais de 5 mil postos monitorados semanalmente em todo o país. Os dois postos ficam em Santa Cecília, no centro da cidade, e são administrados pela mesma empresa. Já a gasolina mais barata está sendo vendida em Macapá por R$ 6,19 o litro.

GONÇALVES, Eliane. SP tem a gasolina mais cara do país, R$ 8,59. *Agência Brasil*, 28 abr. 2022. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br. Acesso em: 4 maio 2022. (adaptado)

Em relação a um motorista que abastece no posto com o menor preço, um motorista que abastece no posto com o maior paga a mais cerca de

A) 27,9%.
B) 38,8%.
C) 61,9%.
D) 72,1%.
E) 85,9%.

Questão 179 enem2022

Uma empresa é responsável por produzir recipientes plásticos para o armazenamento de líquidos. Essa empresa deseja produzir uma garrafa de formato cilíndrico cuja medida da altura seja igual a seis vezes a medida do raio da base. Além disso, a equipe de *design* exige que o rótulo que envolve – completamente e em uma única volta – a superfície lateral dessa garrafa tenha, no mínimo, 12 cm de comprimento e que o volume da garrafa seja de, no máximo, 2 250 mL.

Considere que r é a medida, em centímetro, do raio da base do cilindro que dará forma à garrafa e utilize 3 como valor aproximado para π.

Para a exigência da equipe de *design* ser atendida, o mais amplo intervalo numérico ao qual r deve pertencer é

A) $2 \leq r \leq 5$.
B) $5 \leq r \leq 6$.
C) $2 \leq r \leq 12$.
D) $6 \leq r \leq 18$.
E) $12 \leq r \leq 18$.

Questão 180 enem2022

Um investidor tem interesse em se tornar sócio de uma das empresas I, II, III, IV ou V. A empresa I iniciou suas atividades em 2017, a empresa II, em 2018, e as empresas III, IV e V iniciaram suas atividades em 2019. A tabela a seguir mostra o lucro bruto de cada uma dessas empresas nos anos de 2017 a 2021.

Empresa	Lucro bruto (em milhar de real)				
	2017	2018	2019	2020	2021
I	300	250	400	320	360
II	-	300	340	360	400
III	-	-	300	500	200
IV	-	-	200	400	420
V	-	-	240	180	450

Ao avaliar os lucros das empresas, o investidor decidiu se tornar sócio daquela que tivesse a maior média ponderada dos lucros, da seguinte forma: os lucros de 2020 e 2021 têm peso 2, enquanto os dos demais anos têm peso 1. Além disso, no cálculo dessa média, são contados apenas os anos em que cada empresa esteve em atividade.

De acordo com esse critério, a empresa que esse investidor deve escolher para se tornar sócio é a

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

SAS
Plataforma de Educação

MS22VV33505E2

2º DIA 2º DIA 2º DIA 2º DIA 2º DIA 2º DIA